

Leçon 6 : GENERALITES SUR LES ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE

Situation problème

Lors des dosages pH-métriques acides-bases, les valeurs obtenues du pH sont parfois erronées dû au défaut d'étalonnage du pH-mètre. Les solutions tampons permettant de corriger ce défaut, Matéa décide préparer lui-même un tampon d'acétate (pH = 4,8) pour s'assurer de la fiabilité du pH. Il trouve au laboratoire : CH_3COOH (CA = 0,25M) ; $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Na}$ (CB = 0,25M, MB = 82g/mol), $[\text{CH}_3\text{COOH}]_0 = 1\text{M}$ et $V_T = 250\text{ml}$. Indiquer lui la procédure à suivre

Compétences :

- Reconnaître un acide et une base selon Bronsted
- Préparer une solution diluée à partir d'une solution concentrée
- Utiliser un indicateur coloré

6.1 - Généralités a- Définitions

- Solution : mélange homogène d'un soluté et d'un solvant.
- Soluté : corps (solide, liquide ou gazeux) qui se dissout dans un solvant.
- Solvant : liquide majoritaire qui solubilise les solutés
- Solution aqueuse : solution dont le solvant est de l'eau.

b- Détermination des concentrations

➤ **Concentration molaire d'une solution.**

C'est la quantité de matière de soluté dissout dans un litre de solution. Pour les corps solides et gazeux

$$C = \frac{n}{V} \quad \text{Or } n = \frac{m}{M} \quad \text{ou } n = \frac{V'}{V_0} \quad \text{Donc : } C = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{V'}{V \cdot V_0}$$

C : concentration molaire ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), **n** : quantité de matière du soluté (mol), **V** : volume du solvant (L), **m** : masse du soluté (g), **M** : masse molaire du soluté ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$), **V'** : volume du soluté gazeux (L), **V₀** : volume molaire ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$)

NB : Pour calculer la concentration molaire **C** d'une solution connaissant son titre massique **t**, on applique la relation suivante :

La masse de solution **m** contenue dans un volume **V** de solution est : $m = \rho \cdot V$ $m' = \frac{m \cdot t}{100} = \frac{d \cdot \rho_e \cdot V \cdot t}{100}$
 or $\rho = d \cdot \rho_e \rightarrow m = d \cdot \rho_e \cdot V$ La masse de soluté **m'** est : La concentration

molaire **c** de la solution est $C = \frac{m'}{M \cdot V} = \frac{d \cdot \rho_e \cdot V \cdot t}{100 M \cdot V} \rightarrow C = \frac{d \cdot t \cdot \rho_e}{100 M}$ **t** : titre massique

➤ **Concentration massique d'une solution.**

C'est la masse en gramme de soluté dissous dans un litre de solvant. **C_m** = **m/v** où

COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

C_m : concentration massique (g.L^{-1}), m : masse de soluté (g), $\bar{V}$: volume de solvant (L)

NB : La concentration molaire C est liée à la concentration massique C_m par la relation :

$$C_m = C.M$$

➤ Electro-neutralité d'une solution

Une solution aqueuse est électriquement neutre lorsqu'elle contient autant de charges positives (cations) que de charges négatives (anions). Pour une solution contenant les ions M^{m+} , N^{n+} , ..., X^{x-} , Y^{y-} , L'équation de l'électro-neutralité s'écrit : $m[M^{m+}] + n[N^{n+}] + \dots = x[X^{x-}] + y[Y^{y-}] + \dots$

➤ Conservation de la matière.

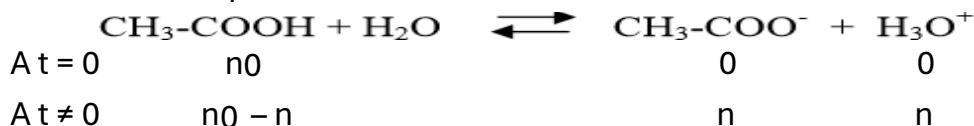
C'est l'équation de conservation d'un élément ou d'un groupe d'éléments au cours d'une réaction chimique. Elle varie suivant que la réaction est totale ou limitée.

- La réaction $AB \longrightarrow A^+ + B^-$ est totale lorsque le réactif AB s'est entièrement transformé en A^+ et B^- .

La conservation de la matière permet ainsi d'écrire : $[A^+] = [B^-]$

- La réaction $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ est partielle lorsqu'une partie de l'espèce AH s'est transformée en A^- .

La conservation de la matière dans ce cas s'écrit : $[AH]_0 = [AH]_r + [A^-]$ Exemple : la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau



L'équation de conservation de la matière est : $(n_{\text{acide}})_0 = (n_{\text{acide}})_{\text{réagi}} + (n_{\text{acide}})_{\text{restant}}$

$$(n_{\text{acide}})_{\text{restant}} = (n_{\text{acide}})_0 - (n_{\text{acide}})_{\text{réagi}} \text{ or } n = C.V$$

$$[\text{CH}_3\text{-COOH}].V = C_0.V - [\text{CH}_3\text{-COO}^-].V \Leftrightarrow [\text{CH}_3\text{-COOH}]_{\text{res}} = C_0 - [\text{CH}_3\text{-COO}^-] \text{ d'où}$$

$$C_0 = [\text{CH}_3\text{-COO}^-] + [\text{CH}_3\text{-COOH}]_{\text{res}}$$

➤ Espèces majoritaire, minoritaire et ultraminoritaire d'une solution

Une espèce chimique X est minoritaire devant une autre Y ssi : $\frac{[X]}{[Y]} < 10^{-2}$

Une espèce chimique X est ultraminoritaire devant une autre Y ssi : $\frac{[X]}{[Y]} < 10^{-4}$

Dans les deux cas, la concentration $[X]$ est négligeable devant $[Y]$

➤ La dilution

La dilution est une opération qui consiste à diminuer la concentration molaire C d'une solution par ajout de l'eau. Au cours d'une dilution, il y a conservation de quantité de matière du soluté selon la loi suivante : $(n_{\text{soluté}}) = (n_{\text{soluté}}) \rightarrow C_i \times V_i = C_f \times V_f$

NB : Si on dilue n fois une solution S_1 (C_1 , V_1) pour obtenir une solution S_2 (C_2 , V_2), alors

$$C_2 = \frac{C_1}{n} \longleftrightarrow V_2 = nV_1 \text{ avec } n : \text{facteur de dilution}$$

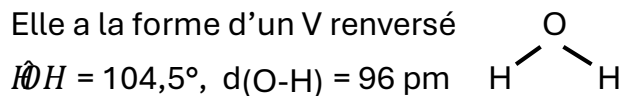
- si on dilue 10, 100 ou 1000 fois une solution d'acide fort, son pH augmente d'une de deux ou trois unités. Ce qui est totalement l'inverse dans le cas d'une base forte

6.2 – La molécule d'eau : structure et pouvoir solvant

La molécule d'eau est polaire et la liaison O-H est polarisée à cause de la forte différence d'électronégative entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Entre molécules d'eau existent des liaisons hydrogène (Interaction de type dipôle-dipôle).

a- structure

Elle a la forme d'un V renversé



b- Pouvoir solvant

L'eau est un solvant ionisant pour les composés moléculaires et dissociant pour les composés ioniques.

6.2 – Autoprotolyse de l'eau et produit ionique

a- Autoprotolyse de l'eau

C'est la réaction au cours de laquelle il y a transfert d'un proton H^+ d'une molécule d'eau à l'autre selon l'équilibre : $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$ (réaction très limitée)

b- Produit ionique de l'eau

La constante d'équilibre d'autoprotolyse de l'eau ou produit ionique de l'eau noté K_e est le produit des concentrations des ions hydronium et hydroxyde. $K_e = [H_3O^+].[HO^-]$

A $25^\circ C$, $K_e = 10^{-14}$. K_e augmente avec la température car l'élévation de la température entraîne une augmentation de la fréquence des chocs efficaces.

6.3 – pH : définition et mesure a- Définition

C'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ions hydronium exprimée en mole par litre. $pH = -\log[H_3O^+] \longrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$ (monoacide fort)

$$\text{Or } [H_3O^+] = \left[\frac{K_e}{[HO^-]} \right] \leftrightarrow pH = -\log\left(\left[\frac{K_e}{[HO^-]} \right]\right) = -\log K_e + \log[HO^-] = pK_e + \log[HO^-]$$

A $25^\circ C$, $pK_e = -\log K_e = -\log 10^{-14} = 14$ et $pOH = -\log[HO^-]$ donc : $pH = 14 + \log[HO^-]$ (monobase forte)

La limite de validité de la relation $pH = -\log[H_3O^+] : 10^{-6} \text{ mol/L} \leq [H_3O^+] \leq 10^{-2} \text{ mol/L}$

b- Mesure

Le pH d'une solution peut être mesuré à l'aide de :

- Le papier pH (mesure approximative du pH d'un liquide),
- Le crayon pH (pour déterminer le pH d'un solide : papier, bois, ciment, métal ...)
- Un indicateur coloré (mesure approximative par repérage de la teinte sensible dans la zone de virage)

Un **indicateur coloré** est une substance dont la couleur dépend du pH du milieu. Une **zone de virage** est l'intervalle de pH où se produit le changement de couleur de l'indicateur coloré.

Une **teinte sensible** est la couleur de l'indicateur coloré dans sa zone de virage.

- Un pH-mètre (mesure exacte).

Avant d'utiliser un pH-mètre il faut l'étalonner, car il se dérègle facilement à l'arrêt. **Etalonner un pH-mètre**, c'est le préparer à faire des mesures précises de pH grâce à une solution tampon. C'est le régler de manière à ce qu'il affiche la valeur du pH de la solution tampon.

a- pH des solutions acides

Une **solution acide** est une solution qui contient plus d'ions hydronium H_3O^+ que d'ions hydroxyde HO^- . **A 25°C, pH < 7 et pH < 1/2 pKe**

- Le pH d'une solution de monoacide fort de concentration Ca est : **pH = - log(Ca)**

- Pour une solution polyacide fort (libérant n mole d'ions hydronium par mole d'acide ionisé) de concentration Ca, **pH = - log(n.Ca)**

- Le pH d'une solution obtenue par mélange de deux solutions d'acides forts s'obtient par la

relation :
$$pH = - \log\left(\frac{n_1 H_3O^+ + n_2 H_3O^+}{V_1 + V_2}\right)$$
 avec

$n_1 H_3O^+$: nombre de moles d'ions H_3O^+ apportés par la solution S1 de volume V1

$n_2 H_3O^+$: nombre de moles d'ions H_3O^+ apportés par la solution S2 de volume V2

b- pH des solutions neutres

A 25°C, pH = - log[H_3O^+] or Ke = [H_3O^+].[HO^-] $\rightarrow$ [H_3O^+] = [HO^-]

Ke = [H_3O^+] 2 $\leftrightarrow$ [H_3O^+] = $\sqrt{Ke}$ $\leftrightarrow$ -log[H_3O^+] = -logKe $^{1/2}$

-log[H_3O^+] = 1/2.logKe = 1/2.log10 $^{-14}$ $\leftrightarrow$ pH = 1/2×14 $\rightarrow$ **pH = 7** (pH neutre ou de l'eau pure).

c- pH des solutions basiques

Une solution aqueuse est **basique** si elle contient plus d'ions HO^- que d'ions H_3O^+

A 25°C, pH > 7 et pH > 1 / 2 pKe

- Pour une solution de monobase forte de concentration Cb, **pH = pKe + logCb à 25°C, pH = 14+ logCb.**

- Pour une solution de polybase forte (libérant n moles d'ions hydroxyde par mole de base ionisée), **pH = pKe + log(n.Cb) = 14+ log(n.Cb)**

- Le pH d'une solution obtenue par mélange de deux solutions de bases fortes s'obtient par la

relation :
$$pH = 14 + \log\left(\frac{n_1 HO^- + n_2 HO^-}{V_1 + V_2}\right)$$
 avec :

n_1 : quantité de matière d'ions HO^- apportés par la solution basique S1 de volume V1

n_2 : quantité de matière d'ions HO^- apportés par la solution basique S2 de volume V2

6.4 – Utilisation du papier pH et des indicateurs colorés (IC)

En chimie, les IC servent à repérer l'équivalence lors d'un titrage acido-basique. Ils servent également à déterminer rapidement l'acidité ou la basicité du milieu sous la forme de papier pH (le rouge de phénol est utilisé pour tester le pH de l'eau des piscines) **Préparation de l'hélianthine (méthylorange)**

COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

- Dissoudre 22 mg de sel de sodium dans 100 mL d'eau distillée
- Ajouter 67 mL de HCl (N/10).
- Laisser reposer et filtrer.

NB : A employer en faible quantité (1 à 2 gouttes) de manière à avoir une coloration jaune

Préparation de la phénolphtaléine

- Dissoudre 1 g de phénolphthaléine dans 100 mL d'alcool éthylique à 95%
- Ajouter (1 à 2 gouttes) à la solution acide à titrer

Préparation du Bleu de BromoThymol : BBT (le BBT doit être vert)

- Dissoudre 0,4 g de BBT dans 100 mL d'eau distillée
- Ajouter 20 mL d'alcool éthylique à 95 %
- Ajouter 7,4 mL de soude à 0,1 M